

Cloud Computing

UNIDADE 05

Gerenciar o gerenciamento e monitorar o monitoramento... O quê?

Videoaula: Gerenciar o gerenciamento e monitorar o monitoramento... O quê?

Seria ótimo se bastasse apenas criar os recursos, desenvolver uma aplicação e pronto—problema resolvido. Mas, claro, não é bem assim! Para manter nosso ambiente na nuvem saudável, é essencial dar atenção ao gerenciamento e ao monitoramento. Então, para trazer um contexto melhor sobre esses aspectos, confira comigo neste vídeo alguns pontos importantes que você precisa considerar. Assim, você entenderá a grande relevância desse tema, que vamos explorar ainda mais no material da semana. Chega mais!

O quê? Achou que era fácil? Nada disso! Seu trabalho está só começando. Independentemente de você ser um desenvolvedor ou um DevOps, garantir que seu ambiente na nuvem seja confiável, operacional e bem dimensionado não é tarefa simples — mas é absolutamente essencial. **O gerenciamento e o monitoramento oferecem diversos caminhos e abordagens, cada um com suas particularidades, mas todos com o mesmo objetivo: manter tudo funcionando da melhor forma.** Então, vamos mergulhar nesse tema e explorar algumas curiosidades que vão ampliar sua visão sobre a importância desse assunto e os desafios que vêm junto com um gerenciamento e monitoramento eficientes.

Ter todos os recursos na nuvem e criar nossas aplicações é realmente ótimo. E, embora a nuvem ofereça certo nível de gerenciamento automático—como a dispensa da preocupação com o *hardware* físico de uma VM—, ainda é fundamental garantir que nossos recursos estejam operando corretamente.

Para começar, precisamos visualizar todos os nossos recursos na nuvem. Dependendo do provedor que você utiliza, será necessário pesquisar pelo tipo de recurso, como VMs, funções, entre outros. No caso do Azure, que estamos utilizando nas aulas, a tela inicial já exibe tudo o que você possui, oferecendo uma visão simplificada que, para o nosso contexto aqui, é bastante útil. **No entanto, em um ambiente corporativo de maior porte, será indispensável acessar cada tipo de recurso separadamente para obter um entendimento completo da infraestrutura disponível.**

Por exemplo, em uma das nossas VMs, temos várias opções para gerenciamento e monitoramento. Logo na tela inicial da VM, **chamada Visão geral**, já podemos perceber que ela está desligada. Isso ocorre devido a uma configuração do nosso contrato com a Azure: se o recurso não for utilizado por mais de uma semana, ele é desligado automaticamente para economizar custos e preservar créditos para estudos. Então, se quiser reutilizá-lo, basta clicar em **Iniciar**.

Esse é um ponto de atenção importante. Se você rolar a tela para baixo até a aba **Propriedades**, notará, no lado direito, o **IP público** e, ao lado, uma **interface de rede**. Ao clicar nela, verá que funciona como uma placa de rede de um computador—é ela que fornece esse IP. E, sim, você tem a opção de removê-la.

Agora, nem preciso dizer que, se houver alguma configuração dependente do seu IP público, isso pode causar problemas, certo? Seu IP público será removido, e qualquer integração ou configuração relacionada a ele deixará de funcionar. Claro, você pode recriar a interface, mas até concluir esse processo, sua VM pode ficar indisponível, impactando diretamente o seu negócio.

Observe com mais detalhes a explicação no vídeo a seguir.

Vídeo 01/04 – Visão geral da VM



Assista no

Dentre muitas opções para acompanhar erros, como *logs*, quero **destacar dois itens bem importantes, os alertas e as métricas.**

Os **alertas** são muito importantes para o monitoramento de qualquer recurso na nuvem. Com eles, você pode configurar, por exemplo, um aviso quando sua CPU atingir 80% de uso, garantindo que sua equipe tome uma ação imediata. Existem processos ainda mais avançados: além de simplesmente enviar um alerta, o sistema pode escalar automaticamente a VM para um tamanho maior ou criar uma réplica, caso você esteja utilizando um balanceador de cargas com múltiplas VMs.

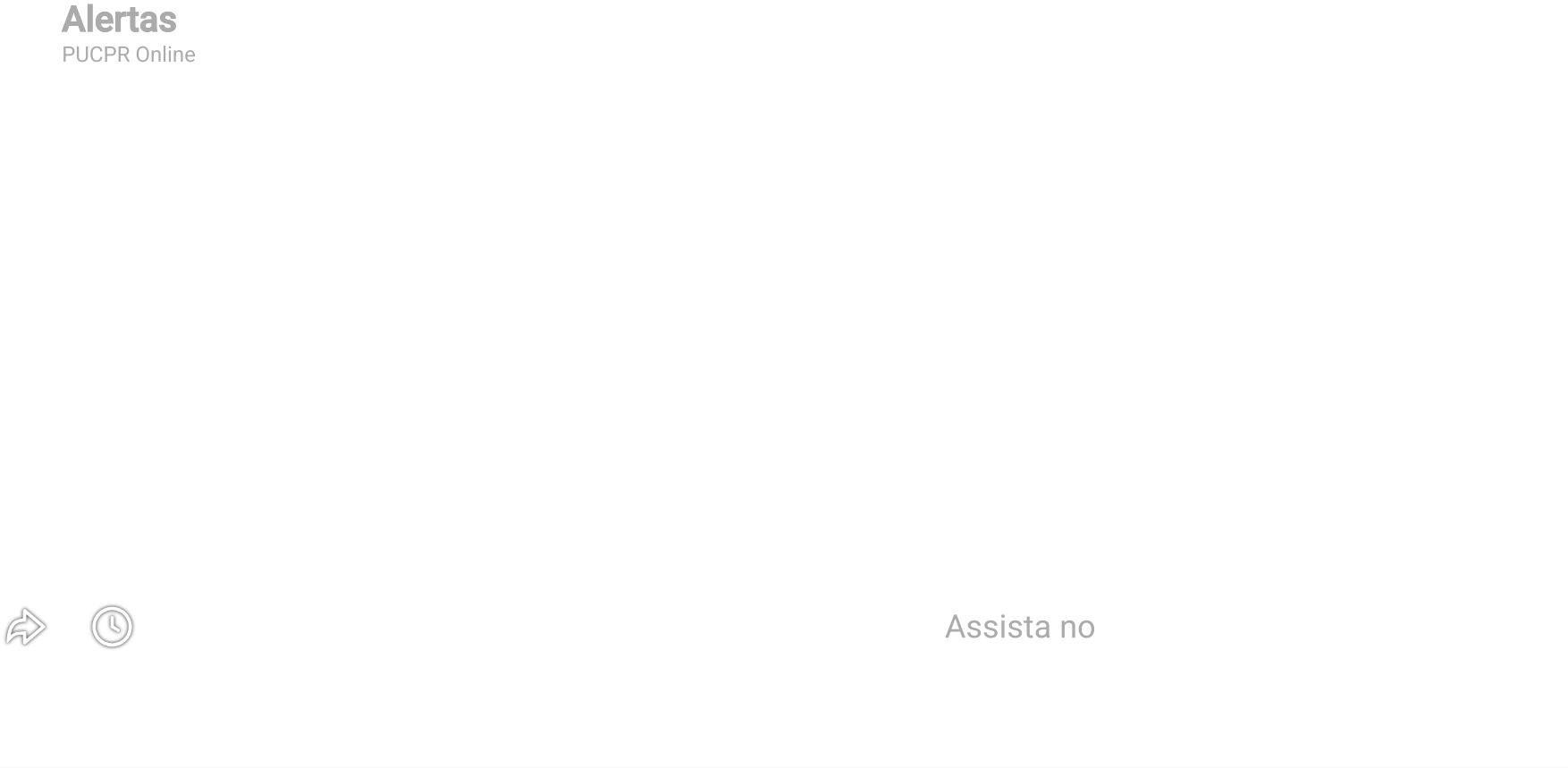
Isso lhe ajudará a ser mais proativo com relação ao gerenciamento do ambiente, sem precisar a todo instante entrar na VM para saber como está o uso dela. **Mas vou ser direto**: um alerta **sem um plano de ação** não serve para nada. De que adianta o sistema enviar um aviso se ninguém fizer nada com essa informação?

Se ninguém tomar uma atitude, a chance da VM "explodir" (modo de dizer, claro) é grande, e lidar com o problema depois será muito pior do que ter adotado uma estratégia preventiva desde o início.

É aqui que o título desta semana—***Gerenciar o gerenciamento e monitorar o monitoramento***—começa a fazer sentido, não acha?

Vamos conversar mais a respeito disso no vídeo a seguir. Acompanhe!

Vídeo 02/04 – Alertas



Agora, vamos falar sobre **métricas**. Esse recurso permite acompanhar o uso dos recursos ao longo do tempo. Em uma VM, por exemplo, você pode verificar o consumo de **CPU, memória, rede**, entre outros, em diferentes períodos—desde uma hora específica até intervalos de dias ou mesmo o mês inteiro.

As métricas são muito úteis para diagnosticar problemas. Imagine que um usuário relata que a aplicação ficou lenta entre **17:00 e 18:00 do dia 10/03**, mas hoje, **12/03**, tudo está funcionando normalmente. **Como identificar o que aconteceu?**

Simples! Ao consultar as métricas, você pode visualizar o comportamento da VM exatamente no intervalo indicado e entender o que ocorreu. Além disso, pode verificar se algum **alerta** foi disparado nesse período e passou despercebido. Para uma investigação mais profunda, ainda é possível cruzar esses dados com os ***logs* da VM**, chegando a um diagnóstico mais preciso.

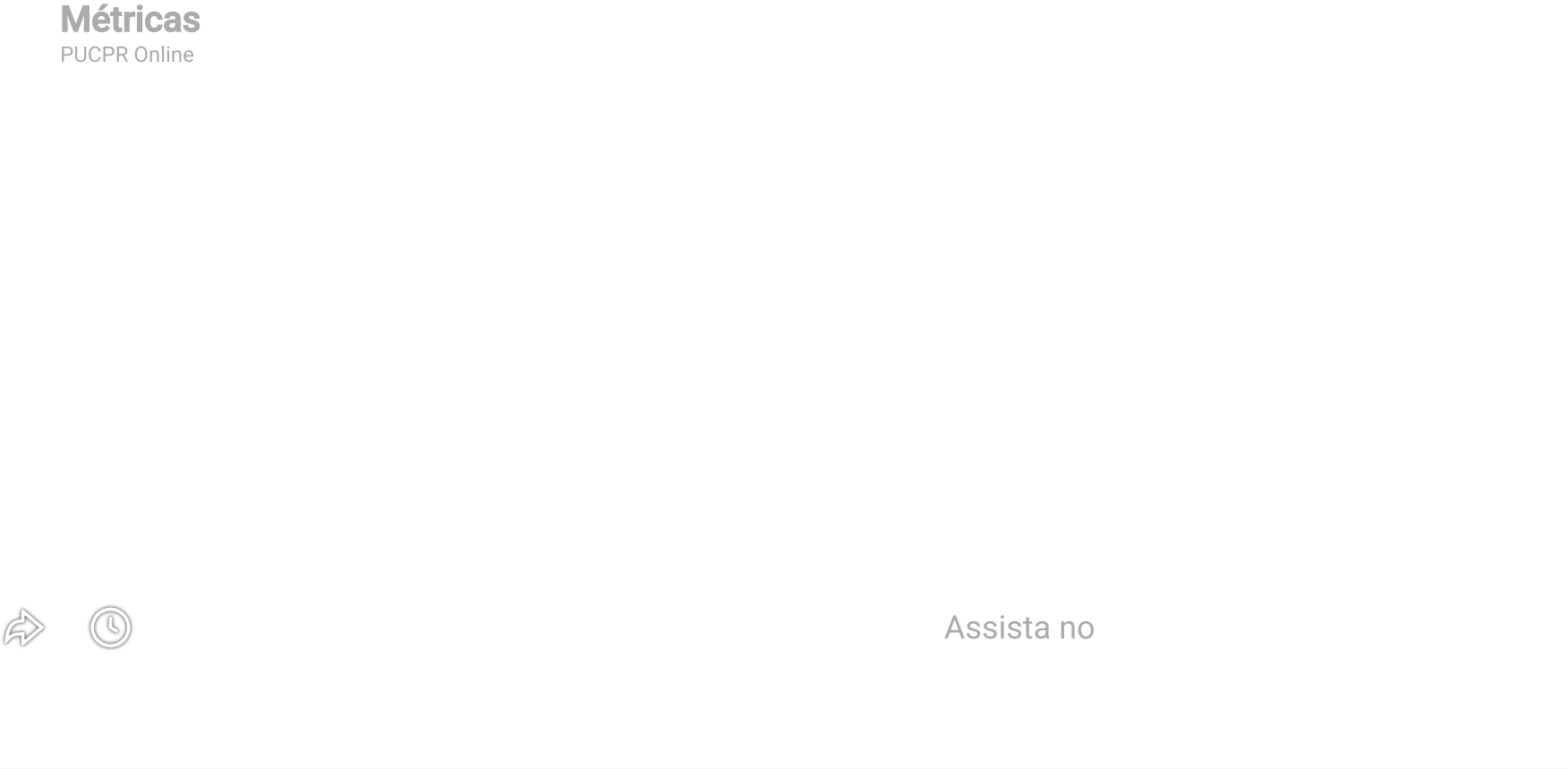
Mas não para por aí! As **métricas** também são fundamentais para o planejamento futuro da aplicação.

Por exemplo, imagine que há três meses sua CPU operava com uma média de **40% de uso**, chegando a picos de **70%**. Agora, nos últimos meses, essa média subiu para **60%**, com picos de **90%**. **Isso pode indicar um aumento na demanda pela VM**—mais usuários, maior volume de dados ou até uma melhoria publicada que exige mais recursos.

Diante desse cenário, você pode iniciar uma investigação para garantir que não haja nenhum problema oculto. Mas caso esse crescimento seja esperado, já pode se preparar para aumentar o tamanho da sua VM em breve, o que também impactará os custos. Sendo assim, será necessário solicitar orçamento e planejamento para essa expansão.

Vamos explorar mais as métricas. Acompanhe o vídeo a seguir.

Vídeo 03/04 – Métricas



O interessante do **monitoramento** e das **métricas** é que eles não se aplicam apenas a VMs, mas a qualquer recurso na nuvem. Até mesmo em **funções**, você pode visualizar métricas gerais do grupo ou de uma função específica.

No caso das funções, muitas corporações delegam esse monitoramento ao próprio **time de desenvolvimento**, para que ele acompanhe e valide esses dados continuamente.

Dá uma olhada no vídeo a seguir, vamos explicar como isso funciona!

Vídeo 04/04 – Funções



Assista no

O fato é que este é o **gerenciamento e monitoramento básico** que você pode realizar para seus recursos na nuvem. Isso inclui verificar se os recursos estão ativos ou não, identificar possíveis erros, acompanhar o consumo e, até mesmo, detectar recursos que estão há muito tempo sem uso e podem ser desativados.

Assim como vimos que havia VMs desligadas, é possível estabelecer **políticas de desligamento automático** para **recursos de desenvolvimento e homologação**, por exemplo, configurando-os para desligar após as **18:00** e serem religados às **08:00**. Já o ambiente de **produção** deve permanecer sempre ativo.

Essa estratégia de gerenciamento é muito comum e essencial na nuvem. Afinal, como tudo na nuvem gera custos, **manter recursos ligados sem necessidade significa desperdiçar dinheiro**.

EXERCÍCIO

Falamos sobre alertas, métricas e funções. Que tal responder algumas questões e depois voltar aos seus estudos? São perguntas bem simples, mas envolvem os tópicos que estudamos até aqui.



©Song_about_summer/ Adobe Stock

Pergunta 1

Seu ambiente na nuvem está apresentando um **aumento gradual no consumo de CPU** ao longo dos últimos três meses. Qual ação estratégica deve ser considerada para garantir desempenho e otimizar custos?

a. Migrar imediatamente para uma VM maior, sem realizar análises detalhadas.
b. Monitorar as métricas para avaliar se a escalabilidade da VM será necessária no curto prazo.
c. Reduzir a capacidade da VM atual para forçar uma queda de consumo.
d. Configurar a VM para desligar automaticamente se atingir 80% de uso.

Pergunta 2:

Você precisa configurar uma interface de rede em uma VM no Azure. Qual ação **pode comprometer** a conectividade caso não seja feita corretamente?

a. Alterar o IP público associado à interface sem verificar as configurações dependentes.
b. Criar um grupo de segurança e associá-lo à interface de rede.
c. Configurar regras de acesso na VM para restringir conexões indesejadas.
d. Aumentar o número de interfaces de rede para melhorar a comunicação entre sistemas.

Pergunta 3:

Em um ambiente corporativo, sua empresa deseja economizar custos desligando **recursos de desenvolvimento e homologação** após o horário comercial. Qual estratégia é **mais adequada** para essa situação?

a. Configurar políticas de desligamento automático para esses recursos fora do horário comercial.
b. Implementar desligamento manual diariamente pelos administradores do sistema.
c. Reduzir os recursos de computação disponíveis nos servidores em horário comercial.
d. Desativar completamente os recursos de desenvolvimento e homologação para reduzir custos.

Pergunta 4:

Sua aplicação teve uma queda de desempenho entre 17h e 18h do dia 10/03. Hoje, dia 12/03, tudo está normal. Qual abordagem ajuda a investigar o problema ocorrido?

a. Consultar as métricas do período para identificar picos de uso na VM.
b. Reiniciar a VM para ver se o problema volta a ocorrer.
c. Reduzir a capacidade da VM para evitar sobrecarga futura.
d. Ajustar manualmente os recursos de computação sem investigar a causa-raiz.

 Confira as respostas!



Pergunta 1:

a. Alternativa incorreta – Migrar imediatamente para uma VM maior, sem realizar análises detalhadas: **a migração prematura para uma VM maior pode gerar custos desnecessários sem evidências concretas de necessidade.**
b. Alternativa correta – Monitorar as métricas para avaliar se a escalabilidade da VM será necessária no curto prazo: **analisar as métricas permite prever a necessidade de expansão antes que o desempenho seja impactado, evitando gastos desnecessários.**
c. Alternativa incorreta – Reduzir a capacidade da VM atual para forçar uma queda de consumo: **reduzir recursos pode prejudicar a aplicação, causando lentidão e reclamações dos usuários.**
d. Alternativa incorreta – Configurar a VM para desligar automaticamente se atingir 80% de uso: **desligar a VM por alto uso pode comprometer a disponibilidade do serviço sem resolver o problema de crescimento da demanda.**

Pergunta 2:

a. Alternativa correta – Alterar o IP público associado à interface sem verificar as configurações dependentes: **alterar o IP público sem avaliar dependências pode causar falhas em integrações externas e aplicativos que dependem do endereço original.**
b. Alternativa incorreta – Criar um grupo de segurança e associá-lo à interface de rede: **criar um grupo de segurança não compromete a conectividade por si só, desde que configurado corretamente.**
c. Alternativa incorreta – Configurar regras de acesso na VM para restringir conexões indesejadas: **definir regras de acesso pode melhorar a segurança, mas não afeta diretamente a conectividade se bem implementado.**
d. Alternativa incorreta – Aumentar o número de interfaces de rede para melhorar a comunicação entre sistemas: **o número de interfaces pode melhorar a estrutura de rede, mas não compromete a conectividade existente.**

Pergunta 3:

a. Alternativa correta – Configurar políticas de desligamento automático para esses recursos fora do horário comercial: **automação do desligamento economiza custos sem demandar intervenção manual constante.**

b. Alternativa incorreta – Implementar desligamento manual diariamente pelos administradores do sistema: **depender de desligamento manual gera inconsistências e possíveis falhas operacionais.**
c. Alternativa incorreta – Reduzir os recursos de computação disponíveis nos servidores em horário comercial: **reduzir recursos em horário comercial pode prejudicar o desempenho da equipe e dos testes.**
d. Alternativa incorreta – Desativar completamente os recursos de desenvolvimento e homologação para reduzir custos: **desativar os recursos por completo impede a continuidade dos trabalhos, afetando desenvolvimento e homologação.**

Pergunta 4:

a. Alternativa correta – Consultar as métricas do período para identificar picos de uso na VM: **as métricas permitem identificar padrões anômalos no uso da VM e correlacioná-los com possíveis problemas.**
b. Alternativa incorreta – Reiniciar a VM para ver se o problema volta a ocorrer: **reiniciar a VM sem entender a origem do problema pode mascarar o real impacto da questão.**
c. Alternativa incorreta – Reduzir a capacidade da VM para evitar sobrecarga futura: **reduzir a capacidade pode piorar o desempenho sem resolver a causa do problema.**
d. Alternativa incorreta – Ajustar manualmente os recursos de computação sem investigar a causa raiz: **ajustar recursos sem investigação pode levar a gastos desnecessários e configurações ineficazes.**

REFLEXÃO



©vitaliymateha/Adobe Stock

Vamos para aquela pausa valiosa?

Enquanto você faz essa pausa, quero que reflita sobre um cenário real. Imagine que está na sua empresa e, de repente, começa a receber uma enxurrada de alertas dos monitoramentos que você configurou. Entre eles, há notificações **extremamente críticas**, exigindo atenção imediata da sua equipe.

Sem perder tempo, você pega seu **plano de ação**, preparado para cada tipo de monitoramento, e começa a atuar. **Passa uma hora** e diversos recursos de nuvem tornam-se **indisponíveis**. As ligações dos gerentes começam a chegar, todos exigindo explicações sobre o que está acontecendo e quais medidas estão sendo tomadas.

Você responde que já está trabalhando na situação. Eles pressionam: **"Quanto tempo?"**.

Você, sem uma estimativa precisa, explica que ainda está avaliando **todos os pontos**. Mas então vem a réplica: **"Por que está analisando tudo, sendo que há um problema crítico e uma das aplicações *web* já saiu do ar?".**

Pensou em nossa situação do cenário enquanto tomava uma água, um café, comia um lanche?

Já de cara, fica evidente que seu **plano de ação** precisa ir além das medidas corretivas—ele também deve incluir uma **estimativa de tempo** e uma **priorização de execução**, baseada na criticidade de cada recurso na nuvem.

Agora, imagine que um recurso do **ambiente de desenvolvimento** caiu, e um de **produção** também. A resposta é clara: a prioridade é atuar primeiro no ambiente de **produção**, já que sua criticidade é sempre maior.

Mas e se forem **dois recursos de produção**? Qual deles exige intervenção **mais urgente**? E se houver mais de um recurso com a mesma prioridade, será que **não seria necessário mobilizar mais pessoas** para atuar simultaneamente na resolução do problema?

E não é só isso! Imagine que você não tem a menor ideia do que está acontecendo com o **recurso de produção crítico** que saiu do ar. Consequentemente, também não sabe quanto tempo levará para resolver o problema.

Para esses casos, é **fundamental** ter, em conjunto com sua equipe técnica, gerentes e times de negócios, um **plano de contingência** bem-estruturado. Isso garante que seu negócio **não fique completamente fora do ar**, evitando interrupções na operação e minimizando **perdas**, tanto de imagem quanto financeiras.

Às vezes, **processos manuais** junto ao **time de negócio** são necessários. Além disso, no seu **plano de ação**, é essencial que esteja definido que, para iniciar a atuação em determinado recurso, o **primeiro passo** seja ativar o **plano de contingência**.

Falaremos mais sobre isso em outro momento, mas fica aqui uma reflexão: **inclua sempre esses dois itens — plano de ação e plano de contingência — no seu *checklist* de gerenciamento**. Afinal, assim como no monitoramento, **não basta ter o plano criado se ele não for utilizado quando necessário**. Além disso, é crucial mantê-los **frequentemente revisados e atualizados**.

Porque, no final das contas, **gerenciar o gerenciamento e monitorar o monitoramento** faz toda a diferença!

Ah, antes de ir, preciso destacar algo muito importante para fechar a aula!

Em algumas empresas, **gerenciar o gerenciamento e monitorar o monitoramento** evoluem para um conceito conhecido como **gestão à vista**. Isso mesmo — um termo que remete à exibição transparente de dados essenciais para a organização.

No contexto desta semana, isso significa tornar todo o nosso **gerenciamento e monitoramento** mais visual e acessível, por exemplo, **criando um *dashboard* e exibindo-o em um painel dentro da empresa**. Com essa abordagem, os alertas em tempo real ficam visíveis para todos, permitindo que a equipe tome ações rapidamente e de forma colaborativa.



©FAMILY STOCK/ Adobe Stock

Mas, claro, esse painel operacional não deve ser exibido para toda a empresa — nem todo mundo precisa ter acesso a esses alertas. Ele é mais relevante para o time responsável pelo monitoramento e pela gestão desses eventos.

Além disso, como mencionei, gestão à vista é um conceito amplo e pode ser aplicado de diversas formas. Pode exibir **dados em tempo real**, **informações consolidadas da semana passada** e muitas outras métricas estratégicas. Por exemplo, em uma empresa de vendas, esse painel pode mostrar **quantos pedidos foram feitos hoje**, permitindo uma análise rápida da operação diária, e por aí vai.

Mas aqui vai um ponto de atenção! Exibir **dados errados** pode causar um verdadeiro caos. Agora, imagine que, no exato momento em que seu **diretor** está na sua sala, o painel está lotado de **erros críticos**—mas todos **falsos**, causados por uma falha na configuração.

Até conseguir explicar a situação para ele, pode levar um tempo precioso. Então, **fique atento** para evitar esse tipo de problema. **#ficaadica!**

Conclusão

Só para desencargo de consciência... agora você entendeu por que gerenciar o gerenciamento e monitorar o monitoramento fazem tanta diferença, certo?

O que exploramos aqui foi o **básico** do gerenciamento dos recursos na nuvem. Ainda vamos aprofundar em temas cruciais como **custos, *backup*, *restore* e segurança**, que também fazem parte da gestão eficiente. Mas por enquanto vimos pontos fundamentais para que você possa **acompanhar seus recursos, monitorá-los e saber como agir em caso de problemas**.

Mas pense comigo: gerenciamento não é algo que se aplica **apenas quando surgem problemas**—ele precisa ser **contínuo**. Monitorar seus recursos constantemente **não só evita futuros contratempos**, mas também **permite antecipar mudanças** necessárias na infraestrutura, como novos recursos que podem ter sido habilitados para você e que podem substituir tecnologias mais antigas.

Então, **lembre-se:** gerenciamento e monitoramento devem ser **constantes!** E, claro, sempre acompanhados de **um plano para erros e um plano de contingência**, garantindo que tudo esteja sob controle quando necessário.

Até breve!

© PUCPR - Todos os direitos reservados.